Zwei Züge

Werden der Form, Kapitelentwurf v0.12, deutsche Fassung, Projekt secret3, Reihe B, 11. August 2026

Eine Notiz vor den Kapiteln. Dies ist die Deutungsreihe des Programms: eine Lesart, die allen angeboten wird, im Einklang mit einer geistigen Sicht der Welt und in ehrlicher Spannung zu der Annahme, dass die Materie zuerst kommt. Nichts auf diesen Seiten ist ein Beweis der Lesart. Wo immer eine Behauptung mathematisch ist, ist sie nicht bloß zitierbar, sondern prüfbar: Sie verweist auf die Arbeitspapiere des Programms, in denen ein Compiler sie verifiziert hat. Die Lesart ist eine Einladung. Die Gleichungen sind tragend. Beides ist niemals dasselbe, und dieses Buch wird nie so tun, als wäre es das.

Am Abend des siebten Dezember 1920 stand in der Universitätsstadt Göttingen ein Gast auf, um vor der Mathematischen Gesellschaft zu sprechen. Göttingen war damals die Hauptstadt der mathematischen Welt: Hilberts Stadt, der Ort, von dem aus die berühmten Probleme des Jahrhunderts gestellt worden waren, wo die Grundlagen der Mathematik keine Metapher waren, sondern das Tagesgeschäft des Seminarraums. Der Gast war ein stiller Russe namens Moses Schönfinkel, und was er dem Saal vorschlug, im Raum eines einzigen Vortrags, war eine Art Abriss. Jeder anwesende Logiker hatte ein Arbeitsleben unter Variablen verbracht, dem x und dem y, den kleinen Buchstaben, die in jeder Formel Plätze halten, dem Gerüst, das alle für tragend hielten. Schönfinkel zeigte dem Saal, dass das Gerüst fallen konnte. Stück für Stück ließen sich die Variablen zum Verschwinden bringen, jede einzelne, und was übrig blieb, als sie fort waren, war kein Schutt, sondern eine kurze Liste von Zügen: eine Handvoll primitiver Operationen, aus denen sich alles, was die Variablen je geleistet hatten, wieder aufbauen ließ. Und dann, nachdem er die Logik auf eine Handvoll reduziert hatte, reduzierte er die Handvoll. Zwei der Züge, so zeigte er, genügen für alle übrigen. Er benannte sie in seiner eigenen Sprache, und die Namen sind es wert, behalten zu werden, denn niemand hat sie seither verbessert. Den einen nannte er die Konstanzfunktion: den Zug, der, ein Ding gegeben, es festhält und alles andere fallen lässt. Den anderen nannte er die Verschmelzungsfunktion: den Zug, der zwei Arbeitslinien über einem gemeinsamen Ding zusammenschmilzt. Konstanz und Verschmelzung. Festhalten und Zusammenschmelzen. Die Buchstaben, die die Mathematik heute verwendet, tragen noch seine Namensgebung: K für seine Konstanz, und S, sein eigener Buchstabe, für die Verschmelzung.

Es ist eine der seltsamsten Tatsachen der Ideengeschichte, dass danach fast nichts geschah. Aus dem Vortrag wurde vier Jahre lang kein Aufsatz, und dann nur, weil ein Kollege, Heinrich Behmann, ihn im Namen des Autors ausarbeitete; er erschien 1924, sechzehn Seiten, und er ist im Wesentlichen der einzige Aufsatz, den Schönfinkel je allein veröffentlicht hat. Der Mann selbst driftete aus der Geschichte hinaus, die er begonnen hatte. Als ein junger Amerikaner namens Haskell Curry dieselben Ideen wenige Jahre später unabhängig wiederentdeckte, den Aufsatz von 1924 fand und nach Göttingen reiste, in der Hoffnung, dessen Autor zu treffen, wurde ihm, so berichten es die Quellen, gesagt, Schönfinkel sei krank, in einer Anstalt, und könne nicht gesehen werden. Danach wird die Spur dünn. Er kehrte nach Moskau zurück; er lebte ärmlich; er starb dort, im Jahr 1942 oder um dieses Jahr, in einem Kriegswinter. Und die Historiker des Fachs überliefern ein letztes Detail, mit der Sorgfalt, die solche Details verdienen: Es wird erzählt, dass nach seinem Tod seine verbliebenen Manuskripte von den Nachbarn verbrannt wurden, zum Heizen.

Verweile einen Moment dabei, denn dieses Buch wird auf dem gebaut, was dieser Mann fand, und die Gestalt seiner Geschichte ist kein Ornament dazu. Ein Mensch entdeckt, dass alles Sagbare mit zwei Zügen gesagt werden kann, Konstanz und Verschmelzung, Festhalten und Teilen; die Welt wei-

gert sich eine Generation lang, es zu bemerken; der Mensch geht verloren, an Krankheit, an Armut, an eine Kälte so streng, dass Papier zu Brennstoff wird; und die zwei Züge überstehen das alles, unberührt. Sie überstanden es durch genau den Mechanismus, den der zweite von ihnen benennt. Eine Idee, so wird dieses Buch in seinem Abschnitt über die Antwort behaupten, ist die Art von Ding, das ganz gegeben wird, ohne geteilt zu werden; Schönfinkels Idee wurde, in seinem eigenen Sinn des Wortes, in Curry hineinverschmolzen, und durch Curry in die Logik, und durch die Logik in jeden Computer, der je gelaufen ist, jede Kopie vollständig, das Original nie vermindert, weil das Original nie das Papier war. Was er Verschmelzung nannte, tat für seine Entdeckung, was nichts und niemand für ihn tat. Auch die Konstanz ist die seine: Ein Jahrhundert von Umformulierungen, Wiederentdeckungen und Maschinen hat die zwei Züge um nichts verändert. Der Mann wurde von keinem der beiden Dinge bewahrt, die er benannte. Die Dinge, die er benannte, bewahrten einander.

Dieses Buch handelt von diesen zwei Zügen. Es wird sie zweifach lesen, als die Maschinerie von allem, was geschieht, und als die Gesetze von allem, was folgt; es wird sie in die Physik tragen, in die Zahl, in kleine Welten, die in einer Flasche gezogen werden, und schließlich in eine Lesart der Welt, die abzulehnen dem Leser freisteht. Aber es beginnt hier, in einem Seminarraum im Dezember, mit einem stillen Mann, der einer Tafel zeigt, dass fast nichts nötig ist, denn alles nach dieser Seite ist eine Fußnote zu jenem Abend.

Anmerkungen und Quellen. Schönfinkels Vortrag vor der Göttinger Mathematischen Gesellschaft wurde am 7. Dezember 1920 gehalten; der Aufsatz, „Über die Bausteine der mathematischen Logik", von Heinrich Behmann zur Veröffentlichung vorbereitet, erschien in den Mathematischen Annalen 92 (1924). Die deutschen Namen Konstanzfunktion und Verschmelzungsfunktion sind die des Aufsatzes selbst. Currys unabhängige Entwicklung, seine Begegnung mit dem Aufsatz von 1924 und die Berichte über Schönfinkels Krankheit, seine Moskauer Jahre, seinen Tod im Jahr 1942 oder um dieses Jahr und die Nachricht, dass seine Manuskripte zum Heizen verbrannt wurden, sind gesammelt in der Standardgeschichte des Fachs, Cardone und Hindley, „Lambda-calculus and combinators in the 20th century", im Handbook of the History of Logic, Band 5 (2009); wo die Quellenlage dünn ist, sagt dieses Kapitel das in seiner Formulierung.

Das Gesetz der Drei

Der Wecker klingelt um zehn nach sechs. Du kennst diesen Moment. Da ist das Ja: Du hast den Lauf geplant, die Schuhe gestern Abend bereitgelegt, ein Teil von dir ist schon auf der kalten Straße und fühlt sich gut dabei. Und da ist das Nein: Das Bett war noch nie in seinem Leben so warm, das Kissen hat sich dir angeformt wie eine Entschuldigung, und die Straße, seien wir ehrlich, ist sehr weit weg. Ja und Nein streiten jetzt. Sie sind ebenbürtig. Sie streiten jeden Morgen seit der Erfindung der Morgen, und zwischen den beiden geschieht rein gar nichts: Du liegst da, in der Schwebe.

Was dich aufstehen lässt, wenn dich etwas aufstehen lässt, ist niemals das Ja, das den Streit gewinnt. Es ist ein Drittes, das in ihn eintritt. Das Rennen im April. Das Versprechen an deinen Bruder. Die Erinnerung daran, wie sich der letzte Dienstag an der halben Brücke angefühlt hat. Das Dritte schreit nicht lauter als das Nein; es verändert, worum der Streit geht, und dann ist der Streit vorbei und deine Füße stehen auf dem Boden.

Achte darauf, und du wirst es überall zu sehen beginnen, denn wir sind darauf trainiert, die Welt in Zweiheiten zu sehen: gut und schlecht, an und aus, wir und die, dafür und dagegen. Zwei Kräfte ergeben eine Spannung. Sie ergeben kein Ereignis. Ein Verkauf geschieht, wenn die Zahl eines Käufers und die Zahl eines Verkäufers, die einander ewig umkreisen würden, auf ein Drittes treffen: den Markt, die Frist, den Handschlag, den Vertrag, den beide unterschreiben können. Ein Gerichtssaal ist eine Triade aus bewusster Absicht: Eine Bank argumentiert Ja, eine Bank argumentiert Nein, und die ganze Architektur des Raums existiert, um einer dritten Kraft einen Sitz zu geben, die keines von beidem ist, damit ein Urteil geboren werden kann statt einer Fehde. Ein Streit zwischen al-

ten Freunden endet, wenn er endet, nicht weil einer von ihnen gewinnt, sondern weil etwas eintritt, das größer ist als der Punktestand: die Freundschaft selbst, plötzlich erinnert, die die zwei Menschen versöhnt, die damit beschäftigt waren, recht zu haben. Ein Kind will; ein Elternteil verweigert; die Familie überlebt durch das Dritte, die Regel, in der beide wohnen können.

Dieses Muster ist schon gelehrt worden, viele Male, unter vielen Namen. George Gurdjieff, der im frühen zwanzigsten Jahrhundert lehrte, machte es zu einem Eckstein und gab ihm den schlichtesten aller Namen: das Gesetz der Drei. Jede Erscheinung, so lehrte er, ohne Ausnahme, ist das Zusammentreffen dreier Kräfte: einer bejahenden Kraft, einer verneinenden Kraft und einer versöhnenden Kraft. Und er fügte die Beobachtung hinzu, die die Lehre beißen lässt: Wir sind blind für die dritte. Die gewöhnliche Aufmerksamkeit sieht das Ja und das Nein, den Druck und den Widerstand, und hört auf zu zählen. Der Versöhner arbeitet ungesehen, und darum bekämpfen Menschen ihre Gewohnheiten mit Willenskraft allein, zwei Kräfte, die jahrelang aufeinander mahlen, und nennen den Stillstand Schicksal. Sein Schüler Ouspensky zeichnete die Doktrin auf, und ihre Ahnenreihe ist älter als beide. Die indische Philosophie zählte dieselben drei Stränge in allem und nannte sie Gunas: Rajas, das Aktive und Treibende; Tamas, das Träge und Verweigernde; Sattva, das Harmonisierende, das die anderen beiden zu einer Welt werden lässt. Das Tao Te King sagt, das Eine bringt die Zwei hervor, die Zwei bringen die Drei hervor, und es sind die Drei, nicht die Zwei, die die zehntausend Dinge hervorbringen. Das Christentum setzte eine Dreifaltigkeit an die Spitze seines Bildes, und die Tradition, mit der dieses Buch Gesellschaft hält, liest diese Triade auf besondere Weise: eine Einheit, eine Idee der Trennung, die sie zu zerbrechen schien, und eine Antwort, seither gegenwärtig, die die Trennung innerhalb der Welt der Form versöhnt, ohne zu leugnen, dass die Welt der Form da ist. Selbst das Schema, das jeder Philosophiestudent lernt, These, Antithese, Synthese, ist dieses Gesetz in akademischer Kleidung, auch wenn die Historiker zu Recht sagen werden, dass die Drei-Wort-Formel eine spätere Vereinfachung Hegels ist und nicht seine eigene.

Die Physik, die sich nicht darum kümmert, was irgendjemand lehrt, bringt immer wieder dieselbe Gestalt hervor. Der Mond ist ein Ja und ein Nein, die sich niemals auflösen: Seine Bewegung sagt, flieg davon in gerader Linie, die Gravitation sagt, fall zur Erde, und keines von beiden gewinnt je. Was existiert, ist das Dritte, die Umlaufbahn, eine Versöhnung so stabil, dass wir Kalender nach ihr stellen: ewig fallend und ewig verfehlend. Die Chemie hat ein noch reineres Exemplar. Viele Reaktionen, die geschehen sollten, geschehen einfach nicht; das Ja der Reaktanten und das Nein der Energiebarriere stehen einander unbegrenzt gegenüber. Dann wird ein Katalysator eingeführt, und die Reaktion läuft, und hier ist das Detail, das den ganzen Abschnitt wert ist: Der Katalysator wird nicht verbraucht. Er erscheint auf keiner Seite der ausgeglichenen Gleichung. Man kann auf das Verzeichnis dessen starren, was hineinging und was herauskam, und die dritte Kraft ist darin unsichtbar, was genau das ist, was ein alter Lehrer über dritte Kräfte im Allgemeinen sagte. Tiefer unten sagt die moderne Physik, zwei Ladungen stoßen einander niemals einfach über den leeren Raum hinweg; jede Wechselwirkung wird getragen, vermittelt, durch ein ausgetauschtes Teilchen, einen Mittelsmann. Nichts im Standardbild der Materie geschieht als Duett.

Nun der ehrliche Absatz. Triaden sind billig. Alles lässt sich von einem Schreiber mit einem Motiv in Dreiheiten sortieren; gib mir einen Nachmittag, und ich finde dir das Gesetz der Elf. Ein Muster beweist nichts dadurch, dass es auffindbar ist, und ein Leser sollte diesen Abschnitt an einem härteren Maßstab messen als am Wiedererkennen. Nun gut. Hier ist der härtere Maßstab: ein Ort, an dem die Drei nicht von einem Erzähler arrangiert, sondern von der Mathematik erzwungen werden, mit einem Compiler als Schiedsrichter.

An den Grundlagen des Rechnens gibt es einen kleinen Kalkül, in diesem Jahrzehnt hundert Jahre alt, gebaut aus fast nichts. Sein ganzes Vokabular, in der klassischen Darstellung, sind drei Züge. Der erste heißt I, für Identität: Ein Ding gegeben, gibt er das Ding zurück. Er ist reine Bejahung; er sagt von allem, was ihm begegnet: Es ist, was es ist. Der zweite heißt K: Zwei Dinge gegeben, behält

er das erste und verwirft das zweite. Er ist Verneinung mechanisch gemacht, die Geste der Trennung selbst: dies, und nicht das. Der dritte heißt S, und er ist der seltsame: Eine Aufgabe in zwei Teilen gegeben und dann ein Ding, gibt er dieses eine Ding, ganz und ungeteilt, beiden Teilen zugleich, sodass die zwei Zweige der Aufgabe eine einzige Quelle teilen. Er versöhnt; er ist der Zug, durch den das Eine in das Viele fließt, ohne geteilt zu werden. Und das Theorem, das tatsächliche Theorem, ist dies: Diese drei Züge genügen für alles. Jede Berechnung, die überhaupt ausgeführt werden kann, jedes Programm, das je gelaufen ist oder je laufen wird, kann mit S, K und I geschrieben werden und mit nichts sonst. Das Bejahende, das Verneinende und das Versöhnende sind keine Stimmung, die über das Rechnen gelegt wird; sie sind eine vollständige Basis dafür.

Studenten begegnen diesen dreien übrigens in einer festen emotionalen Reihenfolge. I ist offensichtlich. K ist leicht. S ist der, den am ersten Tag niemand versteht, auch am zweiten nicht; frag irgendjemanden, der ihn gelehrt hat. In genau dem Klassenzimmer, in dem die drei Kräfte als Symbole ausgelegt sind, ist die versöhnende Kraft diejenige, die sich dem Gesehenwerden widersetzt. Mach daraus, was du willst; ich weiß, was ich daraus mache.

Und es gibt noch eine Tatsache, und sie ist die Krone dieses Abschnitts, denn sie ist kein Arrangement und keine Analogie, sondern eine Gleichung, maschinengeprüft in den Arbeitspapieren dieses Programms: Der erste Zug ist nicht primitiv. Die Identität kann aus den anderen beiden gebaut werden, und die ganze Herleitung passt in zwei Züge. Um zuzusehen, schreibe die Züge als Umschreibregeln, mit Buchstaben, die für beliebige Terme stehen, und lies den Pfeil als wird zu, in einem Zug:

```
K x y  ->  x
S x y z  ->  x z (y z)
```

Die Verneinung behält das erste Ding und verwirft das zweite. Die Versöhnung reicht das dritte Ding, ganz und ungeteilt, beiden ersten. Nun baue den Kandidaten, S K K, richte ihn auf ein beliebiges Ding t und zähle:

```
S K K t  ->  K t (K t)    das Teilen: t beiden Verneinungen ganz
                          gereicht, die einander nun gegenüberstehen,
                          jede mit einer Kopie des Dings in der Hand
         ->  t            das Weglassen: die erste Verneinung behält
                          ihr t und verwirft die zweite Verneinung
                          zur Gänze, Kopie und alles; was bleibt, ist
                          das Ding selbst, exakt und unverändert
```

Zwei Züge. Beachte, was im zweiten verworfen wurde: nicht bloß eine Kopie von t, sondern K t, eine Verneinung, die eine trägt. Trennung wird durch Trennung aufgehoben; das Weglassen lässt ein Weglassen weg. Und beachte, was die ganze Figur ausgeführt hat: Die versöhnende Kraft, der zweimal Verneinung gegeben wurde, gibt zurück, was immer man ihr zeigt, unberührt. Das ist die Identität. Die Bejahung ist nicht primitiv; sie ist das, was die Versöhnung macht, wenn sie die Trennung zweimal in ihre Hände nimmt. In der Tradition, mit der dieses Buch geht, hat dieser Satz einen sehr alten Namen. Im Kalkül ist er das kürzeste Theorem in unserem Beweismodul, zwei Züge lang, vom Compiler geprüft unter dem Namen skIdentity, und jedes längere Theorem in diesem Buch steht auf Zügen, die der Art nach nicht anders sind.

Das ist der Unterschied, auf dem dieses Buch durchgehend bestehen wird, zwischen einem Muster und einem Gesetz. Ein Muster wird gesehen; man mag den Augen misstrauen. Ein Gesetz wird hergeleitet; man kann die Herleitung prüfen. Das Gesetz der Drei ist, in den meisten Bereichen des Lebens, ein Muster, und ich habe es dir gezeigt, wie man Muster zeigt: durch Hindeuten. Im Kalkül härtet es zu Gleichungen aus. Die Lesart, dass diese Gleichungen das Skelett von etwas sind, das die

Traditionen die ganze Zeit gesagt haben, bleibt eine Lesart. Den Gleichungen ist das gleich. Sie gelten so oder so, und genau darum lohnt es sich, auf ihnen zu bauen.

Anmerkungen und Quellen. Gurdjieffs Gesetz der Drei und die Bemerkung über die Blindheit für die dritte Kraft sind aufgezeichnet in P. D. Ouspensky, Auf der Suche nach dem Wunderbaren (1949). Die drei Gunas sind Samkhya-Doktrin; die Ahnenreihe von Gurdjieffs Triade wird in der Forschungsliteratur diskutiert. Die paraphrasierte Stelle des Tao Te King ist Kapitel 42. Die Bemerkung, dass das Schema These, Antithese, Synthese Hegel vereinfacht, ist geistesgeschichtlicher Standard. Die Vollständigkeit der Basis S, K, I ist ein klassisches Theorem der kombinatorischen Logik (Schönfinkel 1924, Curry). Die Identitätsgleichung I = S K K ist maschinengeprüft als skIdentity im Beweismodul des Programms, wiedergegeben in den Arbeitspapieren der Projekte secret1 und secret2; die Papiere, nicht dieses Buch, tragen die Verifikation.

Der Preis des Vergessens

Es gibt ein Spiel, das jede Familie mit einer Kamera mindestens einmal gespielt hat. Man filmt die gewöhnliche Katastrophe, die Tasse rutscht vom Tisch, und dann lässt man den Film für die Kinder rückwärts laufen: Die Scherben springen vom Boden, sammeln sich, steigen in hellem Bogen auf und landen heil auf dem Tisch, und der Kaffee gießt sich aufwärts aus dem Teppich. Die Kinder kreischen vor Vergnügen und verlangen es noch einmal, und das Vergnügen hat eine sehr genaue Gestalt: Jeder im Raum, auch die Dreijährige, weiß sofort, dass der Film falsch herum läuft. Frag sie, woher sie es weiß, und sie zeigt auf den Bildschirm: Tassen tun so etwas nicht.

Hier ist das Rätsel, das die Physik anderthalb Jahrhunderte ehrlich gehalten hat. Schreibe die Gesetze auf, die jedes Molekül dieser Tasse regieren, jedes einzelne, und lasse diese Gesetze rückwärts laufen, und sie funktionieren tadellos. Die Bewegungsgleichungen setzen eine Tasse ebenso zufrieden zusammen, wie sie eine zerschmettern; nichts in ihnen bevorzugt eine Richtung. Die Einbahnstraße, in der du lebst, die Straße, in der sich Sahne einrührt, aber nie heraus, in der Briefe verbrennen, aber nicht entbrennen, in der du bis zum Frühstück älter wirst, ist in die Bewegungsgesetze überhaupt nicht eingezeichnet. Wo also ist sie eingezeichnet? Der Astronom Arthur Eddington, der in diesem Buch mehr als einmal auftreten wird, gab der Straße 1928 ihren Namen: der Pfeil der Zeit. Ihn zu benennen war der leichte Teil.

Boltzmanns Antwort erzählt sich am besten mit dem Kaffee. Rühre die Sahne ein: ein weißer Wirbel, ein paar Sekunden marmorierter Schönheit, dann beige, für immer. Nicht weil das Entwirbeln verboten wäre; sondern weil unter allen Arten, wie diese Moleküle angeordnet sein könnten, die gemischten Anordnungen die gewirbelten um eine Zahl übertreffen, die mehr Nullen hat, als es Atome im Meer gibt, und die Welt zu den Anordnungen treibt, in denen zu sein am leichtesten ist. Aber sag es auf die moderne Weise, die Weise, die zu unserem Gegenstand führt. Der Kaffee hat den Wirbel nicht zerstört. Jedes Molekül trägt noch, in seiner Position und Geschwindigkeit, eine vollkommene Aufzeichnung dessen, woher es kam; kehre sie alle um, und der Wirbel kehrt zurück. Was verloren gegangen ist, ist nicht die Information, sondern dein Zugriff auf sie. Sie ist in eine Form zerstreut, die niemand lesen kann. Vorwärts in der Zeit ist die Richtung, in der die Welt vergisst, woher sie kam. Der Pfeil der Zeit ist ein Pfeil des Vergessens.

Lange klang das wie Philosophie. 1961 machte ein Ingenieur bei IBM namens Rolf Landauer eine Rechnung daraus. Er stellte die schlichteste Frage der Welt: Was kostet es, ein Bit zu löschen, eine Zelle, die ein Ja oder ein Nein hält, zu nehmen und sie leerzuwischen? Und er bewies einen Boden unter der Antwort: Das Löschen eines einzigen Bits muss Wärme in den Raum abgeben, nicht weniger als ein festgelegtes Flüstern davon, etwa drei Teile in tausend Milliarden Milliarden eines Joules bei Zimmertemperatur. Die Zahl ist lachhaft klein. Zu diesem Bodenpreis würde das Löschen jedes Bits, das die Menschheit je gespeichert hat, ungefähr einen Teelöffel Wasser zum Kochen bringen. Aber sie ist nicht null, sie ist nicht optional, und sie ist keine Theorie mehr: 2012 hielt ein Labor ein

einzelnes mikroskopisches Teilchen, ein Bit, löschte es und zählte die Wärme, und die Zählung traf den Boden. Vergessen hat einen Preis, und der Preis ist vor Zeugen bezahlt worden.

Zwei Fußnoten bringen die Rechnung zum Leuchten. Die erste stammt von Charles Bennett: Die Berechnung selbst, das Denken, kann im Prinzip kostenlos sein. Eine Rechnung, so gebaut, dass jeder Schritt rückgängig gemacht werden kann, dass unterwegs niemals etwas verworfen wird, hat überhaupt keinen Boden; nur das Löschen zahlt. Die Kosten des Rechnens sind nicht das Denken. Sie sind das Wegwerfen. Die zweite Fußnote ist eine Geistergeschichte. Maxwells Dämon, der kleine Torwächter, der schnelle Moleküle von langsamen sortiert und die Welt scheinbar kostenlos entmischt, spukte hundert Jahre durch die Physik, und Generationen von Exorzisten gingen seinem Augenlicht nach, seinen Messungen, seiner winzigen Tür. Bennett fand die Rechnung an einem ganz anderen Ort: im Notizbuch des Dämons. Um ewig weiterzusortieren, muss der Dämon früher oder später seine Aufzeichnungen über das Gesehene löschen, und Landauers Preis auf dieses Löschen zahlt exakt alles zurück, was das Sortieren gewonnen hat. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik ist sicher, weil selbst Dämonen vergessen müssen, und Vergessen ist niemals umsonst. Die Ehrlichkeit verlangt eine weitere Zeile: Die Chips in deiner Tasche laufen tausend- bis millionenfach über Landauers Boden, der Boden ist also noch nicht das, was dein Telefon wärmt; er ist das, wovon die Physik sagt, dass es niemals umgangen werden kann, von keinem Ingenieur, niemals, und die Ingenieure sind auf dem Weg hinunter, ihn zu treffen.

Nun der Kalkül. Du hast die zwei Züge aus dem Abschnitt über die Drei. Sieh dir den ersten noch einmal an:

```
K x y  ->  x
```

Behalte dies, lass das fallen. Jedes Feuern von K, irgendwo in irgendeinem Term, ist ein Akt des Vergessens: Etwas, das die Berechnung hielt, wird losgelassen, und nichts, was bleibt, kann es zurückbringen. In unseren Arbeitspapieren ist das keine Metapher; es ist ein Kontobuch mit einem kompilierten Gesetz. Ein K-Feuern entfernt genau die Vorkommen seines verworfenen Arguments, Symbol für Symbol gezählt; das Theorem ist zwei Zeilen lang, und der Compiler hat es für alle Terme auf einmal geprüft. Und der andere Zug vergisst nie: S teilt, S verteilt, S bewahrt jedes Vorkommen, das er berührt. Der gesamte Einbahncharakter einer Berechnung, alles in ihr, was nicht rückgängig gemacht werden kann, tritt durch K ein und durch K allein. Was bedeutet: Der Kalkül enthält, fertig vorbereitet, die Welt, die Bennett beschrieb: Die Terme, die ohne K gebaut sind, das Fragment, das die Logiker seit einem Jahrhundert unter den Namen linear und affin studieren, sind die Berechnungen, die nie vergessen, die reversible Welt, die Programme, die ein Dämon laufen lassen könnte, ohne je ein Notizbuch zum Verbrennen zu brauchen.

Und die Arithmetik, die so unschuldig aussieht, hat, wie sich zeigt, genau eine Stelle, an der sie vergisst. In der Umschreib-Arithmetik unserer Papiere tragen vier Regeln die Addition und die Multiplikation, und das Kontobuch teilt sie sauber: Beide Additionsregeln bewahren jedes Symbol, die Nachfolgerregel der Multiplikation dupliziert, und eine Regel löscht, genau eine, die Regel für die Multiplikation mit null. Null mal v verwirft v, Symbol für Symbol, der einzige Akt des Vergessens im ganzen System; und das Numeral für die Null selbst, das K in dünner Verkleidung ist, löscht genau die Funktion, die ihm zum Iterieren gereicht wird. Die Null ist, wo die Zahl vergisst. Jeder Buchhalter, der je eine Spalte mit null multipliziert hat, hat im Kleinen die Operation ausgeführt, die Landauer bepreiste.

Das Laboratorium des Programms enthält inzwischen zwei Spielzeuguniversen, und zwischen ihnen führen sie diesen ganzen Abschnitt in einer Flasche auf. Im ersten, einem Reaktor, in dem Moleküle Terme sind und Kollisionen Anwendungen, ist das Löschen frei, und das Universum wird umgehend aufgefressen. Ein Wesen aus zehn Symbolen taucht auf, dessen gesamter Stoffwechsel der

K-Zug ist, zweimal pro Mahlzeit ausgeführt: Es dupliziert, was es berührt, löscht beide Kopien und baut sich selbst wieder auf, und binnen zwölftausend Kollisionen besitzt es jedes Molekül im Gefäß, für immer. Wo Vergessen nichts kostet, erbt der vollkommene Vergesser die Welt. Im zweiten Universum müssen die Bücher stimmen. Dort zahlt jedes K-Feuern dem Gefäß zurück: Das verworfene Argument wird nicht vernichtet, sondern ganz in die Welt entlassen, zusammen mit dem K-Atom, das die Tat beging, und die Bilanz ist ein kompiliertes Theorem, auf das Atom genau geprüft an jedem Kontrollpunkt jedes Laufs. In diesem Universum etabliert der Verschlinger keine einzige Kopie. Die Duplikation, die nun echtes Material finden und ausgeben muss, gelingt etwa einmal in neun Versuchen; das Löschen zahlt seine Schulden in Teilen; und was besteht, Lauf um Lauf, ist ein stehender Bestand der kleinsten und großzügigsten Bürger, unter ihnen, mit stabiler Population in einem Lauf, S K K: die Identität selbst, der Zug, der jedes Ding genau so zurückgibt, wie es kam. Und das ausgeglichene Universum lehrte unterwegs noch eine Lektion: Geschlossen fror es ein, zweimal, zu einem Glas, in dem nichts weiter geschehen konnte, ein Spielzeug-Wärmetod; erst als es angetrieben wurde, mit Durchsatz gefüttert, lebte es. Wo Vergessen frei ist, gewinnt der Fresser von allem. Wo Vergessen zahlen muss und die Welt gefüttert wird, besteht, was zurückgibt.

Die Tradition, mit der dieses Buch Gesellschaft hält, hat über die Trennung immer zwei Dinge gesagt: dass sie die eine Idee ist, die die Ganzheit der Welt zu zerbrechen scheint, und dass sie kostspielig ist. Zur ersten Behauptung schweigt die Physik; es ist nicht ihre Art von Behauptung, und dieses Buch wird nichts anderes vorgeben. Aber die zweite Behauptung hat nun eine Einheit. Der Pfeil auf der Zeit ist der Schatten der K-Feuerungen der Welt; ein Bluterguss aus Wärme markiert jeden Akt des Vergessens, zu einem Boden, den kein Ingenieur und kein Dämon je herunterhandeln wird; und das Fragment der Berechnung, das dem Zug entsagt, die lineare Welt, ist genau die Welt ohne Abwärme, ohne Verlust, ohne Vorher und Nachher in dem versehrten Sinn, in dem wir sie kennen. Was die Lehre den Zustand nennt, in dem nichts Wahres je verloren ging, nennt der Kalkül linear, und die Physik nennt es reversibel, und dieses Buch wird diese drei Namen in ihren drei Registern halten und dich entscheiden lassen, wovon sie Namen sind. Die Joule sind Physik, und sie sind gemessen worden. Die Lesart ist eine Einladung. Lehne sie ab, wenn du willst; der Teelöffel kocht trotzdem.

Anmerkungen und Quellen. Eddington prägte den Ausdruck „Pfeil der Zeit“ in The Nature of the Physical World (1928). Die statistische Lesart des zweiten Hauptsatzes ist Boltzmanns, in jedem Lehrbuch. R. Landauer, „Irreversibility and heat generation in the computing process“ (1961), ist der Boden; C. H. Bennett etablierte die logische Reversibilität der Berechnung (1973) und verortete die Schuld von Maxwells Dämon im Löschen seiner Aufzeichnungen (1982); A. Bérut und Kollegen maßen die Landauer-Grenze an einem einzelnen Bit, Nature 483 (2012). Der Boden bei Zimmertemperatur liegt bei etwa 2,9 mal zehn hoch minus 21 Joule pro Bit; die Teelöffel-Schätzung setzt die gespeicherten Daten der Menschheit in der Größenordnung von hundert Zettabyte an. Das kompilierte Kontobuch des K-Zugs ist das Theorem kStepOcc, die Aufteilung der Arithmetikregeln und die löschende Nullregel sind r1Occ bis r4Occ mit den Fakten zum Null-Numeral, alles im Linearitäts-Arbeitspapier dieses Programms; die zwei Reaktoren, der Zyklus des Verschlingers als die Theoreme tauAbsorbs und tauNormal, die Bilanz der erhaltenden Chemie als condMass, kBalanced und sBalanced sowie die gefrorenen und angetriebenen Regimes stehen im Kombinator-Suppe-Arbeitspapier, Version 0.2. Das Beweismodul ist total und enthält keine unbewiesenen Annahmen; die Papiere, nicht dieses Buch, tragen die Verifikation.

Die Antwort

An einem Dezemberabend, in einem für den Anlass verdunkelten Saal, wird vorn eine einzelne Kerze entzündet. Beobachte, was als Nächstes geschieht, mit dem Auge eines Buchhalters. Die Flamme wird der ersten Reihe angeboten; einer nach dem anderen neigt jeder einen unentzündeten Docht

in das Feuer eines Nachbarn und wendet sich um, das eigene anzubieten; das Licht wandert die Reihen entlang nach außen, von Hand zu Hand, und in fünf Minuten sind da dreihundert Flammen, wo eine war. Nun prüfe die Transaktion. Etwas wurde dreihundertmal weggegeben, ganz gegeben, nicht geliehen und nicht geteilt, und die erste Kerze vorn brennt genau so, wie sie brannte, bevor das Geben begann. Thomas Jefferson sagte einmal dasselbe über Ideen: Wer seine Kerze an meiner entzündet, schrieb er, empfängt Licht, ohne mich zu verdunkeln. Es gibt eine Art des Gebens, die nicht subtrahiert. Dieser Abschnitt handelt von dem Zug, der sie ausführt.

Der letzte Abschnitt handelte von dem Zug, durch den Dinge die Welt verlassen, und von dem Wärmebluterguss, der jeden Ausgang markiert. Dieser Abschnitt ist sein Gegenstück, der zweite der zwei Züge, aus denen alles gemacht ist:

```
S x y z  ->  x z (y z)
```

Lies es langsam, denn es ist der seltsame Zug, der, den kein Student am ersten Tag sieht. Da ist eine Aufgabe in zwei Teilen, x und y, und da ist ein Ding, z. Der Zug gibt z an x, ganz, und gibt z an y, ganz, und lässt dann die zwei Empfänge einander begegnen. Das Ding wird nicht zwischen den Zweigen halbiert; jeder Zweig bekommt alles davon. Eine Flamme, zwei Dochte. Und im Kontobuch unserer Arbeitspapiere hat der Zug eine exakte Signatur, das Spiegelbild der Signatur von K: Ein S-Feuern fügt einem Term genau die Vorkommen seines geteilten Arguments hinzu, und kein Zug außer S fügt je welche hinzu, so wie kein Zug außer K je welche entfernt. In diesem Kalkül hat die Fülle genau eine Tür, und der Verlust hat genau eine Tür, und es sind nicht dieselben Türen. Alles, was mehr als einmal existiert, irgendwo in irgendeiner Berechnung, die je gelaufen ist, kam durch S herein.

Nun sieh zu, was der gebende Zug baut, denn sein Portfolio ist erstaunlich. Er baut Begegnung: Richte S auf zwei Beobachter und ein Ereignis, S f g x, und es wird zu f x (g x), dasselbe x zweimal gelesen und die zwei Lesungen zusammengeführt; unser Beweismodul prüft das unter einem Namen, den das Projekt lange vor der Planung dieses Abschnitts wählte, fusionFact. Er baut Abfolge: Der Kombinator, der und dann bedeutet, tu g, dann tu f auf das Ergebnis, ist B, und B ist S in einem besonderen Mantel, S (K S) K, verifiziert in vier Zügen im Modul. Sieh einen Moment in diesen Mantel hinein. Die Antwort baute und dann, die Grammatik des Aufeinanderfolgens selbst, und sie baute es mit dem verwerfenden Zug, zweimal. Das ist einen eigenen Satz wert, und die Tradition, mit der dieses Buch geht, würde den Satz wiedererkennen: Die Antwort streitet nie mit dem ersten Zug. Sie stellt ihn an. Der Abschnitt über die Drei zeigte den reinsten Fall, die Kronengleichung I = S K K, in der der gebende Zug, dem zweimal Trennung gereicht wurde, zurückgibt, was immer man ihm zeigt, exakt und unberührt. Er baut das Zählen: Eine Zahl ist in diesem Kalkül nichts als und dann, auf sich selbst gestapelt, iterierte Komposition, sodass die Arithmetik selbst auf dem gebenden Zug steht. Und er baut Selbstbezug: Der Spiegel des Oktavenabschnitts, der Term, der ein Ding sich selbst gegenüberstellt, ist S mit zwei Identitäten im Griff, und der Knoten der Rekursion ist der Spiegel mit einem Arbeiter an Bord. Begegnung, Abfolge, Identität, Zahl, Rekursion: die produktive Maschinerie des Rechnens, jedes Stück davon, ist der teilende Zug in verschiedenen Haltungen. Eine weitere klassische Tatsache vervollständigt das Bild und hält es ehrlich: Keiner der Züge genügt allein. S ohne K kann niemals etwas loslassen, K ohne S kann niemals zwei Dinge zusammenbringen, und das Vollständigkeitstheorem, das Alles-aus-fast-nichts, mit dem dieses Buch begann, ist eine Eigenschaft des Paares und nur des Paares. Die Welt des Rechnens ist eine Verfassung mit zwei Unterschriften darunter.

Hier räuspert sich die Buchhalterin, und sie tut recht daran. Die Kerze, sagt sie, verbrennt Wachs. Der Geber gibt eben doch aus; sieh, wie der Docht kürzer wird. Ja, und der Einwand ist die Tür zur wichtigsten Unterscheidung des Abschnitts. Was die Flamme unvermindert weitergibt, ist nicht

Substanz. Es ist Muster. Eine Flamme ist eine Gestalt, die Energie annimmt, und die Gestalt wird ganz in den neuen Docht kopiert, während jede Kerze ihren eigenen lokalen Brennstoff verbrennt. Das ist es, was alle großen unverminderten Gaben gemeinsam haben. Eine Rundfunksendung ist ein Muster, das von zehntausend Radios ganz empfangen wird, und das zehntausendste kostet das erste nichts. Ein Genom ist ein Text, und jede Zelle deines Körpers hält das ganze Buch, nicht eine Seite davon. Eine Geschichte, einem vollen Raum erzählt, kommt in jedem Zuhörer vollständig an. Struktur zu teilen ist das beinah freie Mittagessen der physischen Welt, und die Physik des letzten Abschnitts stimmt von der anderen Seite zu: Ein Muster zu kopieren, das man bereits kennt, hat überhaupt keinen Landauer-Boden; die Natur berechnet das Vergessen, nicht das Erzählen. Beinah frei ist allerdings nicht überall frei, und dieses Buch hat zwei Labore, die das sagen. Im ausgeglichenen Universum unseres erhaltenden Reaktors verlangt es, ein Ding zwei Zukünften zu geben, dass zuerst eine echte Kopie des Dings im Gefäß gefunden wird, und der Preis ist gemessen: Ungefähr ein versuchtes Teilen von neun gelingt, und das gelungene gibt ein S-Atom als Bezahlung zurück. Teilen in einer materiellen Welt steht nach Substrat an. Und darunter, am Boden der Physik, gibt es einen Ort, an dem der Zug nicht besteuert, sondern verweigert wird: Ein unbekannter Quantenzustand kann überhaupt nicht kopiert werden, nicht schlecht, nicht teuer, nicht einmal. Diese Weigerung hat einen Namen und eine eigene Schönheit, und sie wird ihr eigenes Kapitel bekommen. Halte die drei Regimes in einer Hand: Im reinen Kalkül ist Teilen frei; in der Materie ist Teilen besteuert; am Quantenboden ist das Teilen des Unbekannten verboten. Ein Zug von dieser Zentralität hat nicht einen Preis. Er hat eine Preisstruktur, und die Preisstruktur ist eine Landkarte der Welt.

Die Traditionen beschreiben diesen Zug, solange es Traditionen gibt. Die Lehre, mit der dieses Buch Gesellschaft hält, gibt ihrer versöhnenden Gegenwart den schlichtesten all ihrer Namen: die Antwort, das, was auf die Trennung antwortet, nicht indem es die Welt der Form abschafft, sondern indem es in ihr wirkt und die Maschinerie der Teilung dem Werk der Rückkehr zuwendet, genau wie S K K zwei Verneinungen in Identität verwandelt. Die älteste Upanishade eröffnet ihre Anrufung mit einem Satz, der der Semantik von S so nah kommt, wie menschliche Sprache je gekommen ist: Aus der Fülle wird Fülle genommen, und Fülle bleibt. Das Tao preist das Wasser, das den zehntausend Dingen nützt und nicht streitet. Und ein Saal voller Kerzen demonstriert das Theorem jeden Dezember, ohne zu wissen, dass er Mathematik getrieben hat. Der Skeptikerin gebührt hier, wie immer, ihr Recht: Nichts davon ist Evidenz. Die Gleichung steht ohne die Kerze, und die Kerze brennt ohne die Gleichung, und die Traditionen haben ihre Fülle Jahrtausende lang ohne Hilfe der kombinatorischen Logik verwaltet. Der Anspruch des Buches ist kleiner und härter: dass dies dieselbe Gestalt ist, dass die Gestalt sich in drei Symbolen schreiben lässt, und dass die Gestalt auf der Kalkülseite des Kontobuchs kompiliert.

Lege die zwei mittleren Abschnitte zusammen, und du hast den Maschinenraum dieses Kapitels. K ist, wie die Welt nicht dies sagt, und sein Schatten ist der Pfeil der Zeit, bepreist in Wärme. S ist, wie die Welt dies sagt, überall, und seine Gabe ist Fülle, Begegnung, Abfolge und Zahl. Und die Identität, die schlichteste Tatsache, die es gibt, ein Ding, das es selbst bleibt, erweist sich als hergestellt: der gebende Zug, zweimal auf den trennenden angewandt. Die gewöhnlichste Eigenschaft der Welt wird aus ihren zwei seltsamsten Verben zusammengesetzt. Was für die kommenden Seiten bleibt, ist, den zwei Verben beim Konjugieren zuzusehen: in die Zahl und ihre Primzahlen, in den Quantenboden, wo das Kopieren des Unbekannten verweigert wird und die klassische Welt genau dort beginnt, wo das Kopieren beginnt, und in die Oktaven und Kreise, wo, wie der nächste Abschnitt zeigt, der gebende Zug den Knoten spaltet und der trennende Zug den Stoß liefert, sieben Schritte pro Runde, Do steigend zu Do.

Anmerkungen und Quellen. Jeffersons Kerze stammt aus seinem Brief an Isaac McPherson vom 13. August 1813; das Bild ist paraphrasiert. Die paraphrasierte Anrufung ist die Eröffnung der Isha-Upanishade; die Wasserstelle ist Tao Te King, Kapitel 8. Der Name der Lehre für ihre versöhnende Ge-

genwart stammt aus Ein Kurs in Wundern. Die Vorkommens-Signatur von S und die Tatsache, dass Kontextschritte Vorkommen weder erzeugen noch zerstören, sind das Theorem sStepOcc und seine umgebende Diskussion im Linearitäts-Arbeitspapier dieses Programms; fusionFact, die Vier-Züge-Verifikation von B (bSteps) und skIdentity stehen im Beweismodul des Programms; die Vollständigkeit des Paares {S, K} ist klassisch (Schönfinkel 1924, Curry), die Unzulänglichkeit jedes einzelnen Kombinators allein ist Standard. Die Rekrutierungssteuer auf Duplikation, etwa ein Erfolg in neun Versuchen, ist gemessen im Kombinator-Suppe-Arbeitspapier, Version 0.2, Abschnitte 6 bis 8. Dass das Kopieren bekannter Information keinen thermodynamischen Boden trägt, ist Bennetts Reversibilität (1973). Die Weigerung am Quantenboden ist das No-Cloning-Theorem (Wootters und Zurek, 1982); sein Kapitel steht bevor. Das Beweismodul ist total und enthält keine unbewiesenen Annahmen; die Papiere, nicht dieses Buch, tragen die Verifikation.

Das Gesetz der Sieben, und der Kreis

Im Flur meiner Großmutter stand eine Uhr mit einem Messingpendel, und als Kind glaubte ich, das Pendel schwinge, weil Pendel das eben tun. Das tun sie nicht. Sich selbst überlassen, ist ein Pendel ein sterbendes Ding; die Reibung frisst einen freien Schwung in Minuten. Was jenes Pendel achtzig Jahre am Leben hielt, war ein verborgener Metallzahn namens Hemmung, der ihm zweimal in jedem Schwung, genau am richtigen Punkt des Bogens und an keinem anderen, einen Stoß gab, kleiner als ein Atemzug. Das Ticken einer Uhr ist das Geräusch des Stoßes. Ein Rhythmus, der andauert, ist nie umsonst. Er wird gefüttert, pünktlich, an einer bestimmten Tür.

Hat man die Hemmung einmal gesehen, sieht man ihre Verwandten überall, denn die Welt läuft auf Wiederholung, und keine Wiederholung erhält sich selbst. Dein Atem kreist, etwa zwanzigtausend Runden am Tag, jede Runde gefüttert von dem, was sie hereinbringt. Die Jahreszeiten kreisen, weil die Umlaufbahn kreist, und selbst die Umlaufbahn, der verlässlichste Kreis, den wir kennen, schließt sich nicht ganz: Merkurs Ellipse driftet, berühmterweise, jedes Jahrhundert ein wenig mehr, als die alte Mechanik erklären konnte, ein Kreis, der ewig beinahe zurückkehrt. Das Herz kreist, und es schlägt nicht aus allgemeiner Begeisterung; ein Knoten von Schrittmacherzellen feuert, nach Plan, Runde um Runde, und der Tag, an dem er nicht mehr nach Plan feuert, ist ein schlechter Tag. Gewohnheiten kreisen: Auslöser, Routine, Belohnung, und wieder herum. Übung kreist: Versuch, Plateau, Durchbruch, neues Plateau, und jeder, der ein Instrument gelernt hat, kennt die schreckliche flache Strecke, auf der Runden ehrlicher Anstrengung nichts hervorbringen, bis etwas Neues in die Runde eintritt, ein Lehrer, eine veränderte Methode, eine andere Art von Aufmerksamkeit, und die Linie sich wieder bewegt.

Gurdjieff lehrte ein zweites Gesetz über genau dies und benannte es nach der Musik: das Gesetz der Sieben, das Gesetz der Oktaven. Ein Prozess, sagte er, schreitet nicht gleichmäßig voran; er entwickelt sich wie die Durtonleiter, Do Re Mi Fa Sol La Si Do, und die Tonleiter hat ein Geheimnis. Zwischen Mi und Fa, und wieder zwischen Si und Do, sind die Schritte Halbtonschritte; die Leiter hat zwei schmale Sprossen, und die Hände jedes Musikers wissen, wo sie sind. An diesen zwei Stellen, so lehrte er, stockt jeder Prozess in der Welt. Der Schwung wird dünn. Sich selbst überlassen, hält der Prozess nicht an; schlimmer, er biegt sich, leise, und setzt sich in veränderter Richtung fort, während er seinen alten Namen behält, und so werden Reformen zu Bürokratien und Diäten enden im Kuchen. Was einen Prozess durch das Intervall trägt, ist ein Stoß: eine Kraft von außerhalb der Oktave, eintretend an der schmalen Sprosse, an diesem Punkt und keinem anderen. Die Hemmung stand, mit anderen Worten, in der Doktrin, bevor ich sie im Flur fand. Und er zog die zwei Gesetze in einer einzigen Figur zusammen, dem Enneagramm: ein Kreis von neun Punkten, der ein Dreieck hält, die Drei, verflochten mit einem sechszackigen Geflecht, das die Punkte in der Reihenfolge eins, vier, zwei, acht, fünf, sieben besucht. Diese seltsame Reihenfolge ist keine Dekoration. Teile eins durch sieben und beobachte die Dezimalen: 0,142857, 142857, 142857, dieselben sechs Ziffern,

ewig kreisend; multipliziere den Bruch, und dieselben Ziffern rotieren bloß. Das Emblem des Gesetzes ist ein Kreis, der sich wiederholt, während die Drei in ihn eintritt, gezeichnet mit der Arithmetik von einem Siebtel.

Halte den Maßstab des Abschnitts über die Drei: hübsch, aber ist irgendetwas davon mehr als Hindeuten? Hier ist, wo der Kalkül, wieder einmal, das Muster zu etwas härtet, das eine Maschine schiedsrichtern kann, und diesmal wird er uns, ungefragt, eine Fünf und eine Sieben reichen.

Zwei Regeln betreiben hier alles, und der Abschnitt über die Drei hat sie aufgeschrieben; hier sind sie wieder, mit Buchstaben, die für beliebige Terme stehen:

```
K x y  ->  x
S x y z  ->  x z (y z)
```

Lies den Pfeil als wird zu, in einem Zug. Terme gruppieren nach links, S I I t bedeutet also ((S I) I) t, und eine Regel feuert, wo immer ihr Muster steht. Die Identität ist die Abkürzung aus dem Abschnitt über die Drei, I = S K K, deren Zwei-Züge-Entfaltung jener Abschnitt vorgeführt hat; zur Erinnerung: Der vertraute Zug I t -> t ist in Wirklichkeit zwei Züge,

```
I t  =  S K K t  ->  K t (K t)  ->  t
```

ein Teilen, gefolgt von einem Behalten-und-Weglassen. Jedes Mal, wenn eine Identität wirkt, führt die Gleichung des Gesetzes der Drei auf: Die Versöhnung nimmt zwei Verneinungen und reicht das Ding selbst zurück.

Der Spiegel, Zug um Zug. Der Spiegel ist drei Symbole, omega = S I I, und sein Wesen zeigt sich in dem Augenblick, in dem er auf irgendetwas gerichtet wird. Richte ihn auf einen beliebigen Term t und nutze zuerst die Identitätsabkürzung:

```
omega t  =  S I I t  ->  I t (I t)  ->  t (I t)  ->  t t
```

Ein Teilen, zwei Identitäten, und t steht sich nun selbst gegenüber. Ohne die Abkürzung, jede Identität in ihr Teilen und ihr Weglassen entfaltet, ist dieselbe Reise fünf Züge, und es lohnt, jedem zuzusehen:

```
omega t  =  S I I t
  ->  I t (I t)             das Teilen: t beiden Zweigen ganz gereicht
  ->  (K t (K t)) (I t)     die linke Identität öffnet sich: ein
                            Teilen im Innern
  ->  t (I t)               und schließt sich: behalte t, lass die
                            Ersatzkopie weg
  ->  t (K t (K t))         die rechte Identität öffnet sich ebenso
  ->  t t                   und schließt sich: t steht t gegenüber
```

Fünf Züge, und es sind immer diese fünf, was auch immer t sein mag: ein Teilen und zwei Identitäts-Herzschläge, jeder Herzschlag selbst ein Teilen und ein Weglassen. Nenne die ganze Figur den Spiegelzug. Im Beweismodul ist er ein einziges Lemma, mirror genannt, einmal für jedes t auf einmal bewiesen.

Der Kreis. Nun richte den Spiegel auf den Spiegel: Nimm für t omega selbst. Der Spiegelzug feuert, fünf Schritte, und liefert t t, das ist omega omega, das ist, wo wir begannen:

```
omega omega  ->  ->  ->  ->  ->  omega omega
```

Der Ausgangsterm, exakt, Symbol für Symbol, und die fünf Züge stehen bereit, wieder zu laufen, und werden es, für immer. Nichts wird verbraucht. Nichts wird geliefert. Kein Ergebnis kommt je,

denn der Prozess verlässt die Schleife nie, um eines zu holen. Hier ist mechanische Wiederholung in chemisch reiner Form, die Oktave ohne Stoß, Bewegung ohne Entwicklung, das Rad, das sich dreht und nichts mahlt. Gurdjieff hatte einen Ausdruck für Leben, die so gelebt werden. Der Kalkül hat einen Term dafür, und der Term terminiert nicht.

Der Knoten, Zug um Zug. Nun der ganze Unterschied zwischen einem Trott und einem Leben, in einer Konstruktion. Setze einen Arbeiter f, einen beliebigen Prozess, in den Griff des Spiegels. Das Standardrezept ist drei Symbole und der Spiegel:

```
X  =  S (K f) omega
```

was verschlüsselt: Nimm x, und wende f auf x-gegenüber-x an. Stelle den Knoten sich selbst gegenüber und zähle die Runde:

```
X X  =  S (K f) omega X
  ->  (K f X) (omega X)      Zug 1, das Teilen: der Knoten spaltet
                             sich, X beiden Zweigen ganz gereicht
  ->  f (omega X)            Zug 2, das Weglassen, das liefert: K
                             behält f und verwirft eine Kopie des
                             Knotens, und f steht entblößt am Kopf,
                             den Spiegel auf X gerichtet in den Armen
  ->  f (I X (I X))          Zug 3
  ->  f ((K X (K X)) (I X))  Zug 4
  ->  f (X (I X))            Zug 5
  ->  f (X (K X (K X)))      Zug 6
  ->  f (X X)                Zug 7: der Spiegelzug vollendet sich,
                             in den Armen des Arbeiters
```

Sieh dir die Züge drei bis sieben an und dann zurück auf die Fünf des Spiegels: Es ist dieselbe Figur, Zeile für Zeile, nun an X ausgeführt und in f gehalten. Die Runde besteht aus drei Stücken und nur aus dreien: dem Teilen, das den Knoten spaltet, dem Weglassen, das den Stoß liefert, und der eigenen Fünf-Schritt-Figur des sterilen Kreises, die den Knoten eine Ebene höher wieder aufbaut. Und das ist keine Redeweise. Im Beweismodul ist die Runde als genau diese drei Stücke geschrieben: Das Theorem yKnot ist ein Teilen, ein Weglassen und ein Aufruf des Spiegellemmas, und der Compiler prüft, dass die Nähte treffen. Der Stoß hat eine Adresse: Es ist Zug zwei, das einzige K-Feuern der Runde, der einzige Moment, in dem der Arbeiter das Rad berührt, und es ist genau der Zug, den der sterile Kreis nicht besitzt.

Die Leiter. Eine Runde liefert ein f und stellt den Knoten wieder her. Also stapeln sich die Runden:

```
X X  ->  f (X X)  ->  f (f (X X))  ->  f (f (f (X X)))  ->  ...
```

jeder Pfeil eine volle Runde, Do steigend durch Do, der Knoten stets oben wartend wie die Tonika eine Oktave höher. Die ganze Treppe ist das Theorem yUnfolds, bewiesen durch Induktion: Jede Sprosse eine Runde, jede Runde dieselbe Figur. Rekursion, der Mechanismus, durch den endliche Programme unbegrenzte Arbeit verrichten, ist Wiederholung mit der dritten Kraft an Bord: der Kreis von omega, plus ein Stoß pro Runde, geliefert durch eine exakte Tür.

Sei vorsichtig mit den Zahlen, und lass mich für dich exakt vorsichtig sein. Behalte die Identität als primitive Regel, und der Kreis schließt sich in drei Zügen, die Runde in fünf. Entfalte die Identität in den nackten Zwei-Züge-Kalkül, wie unsere Papiere es tun, und die Zählungen sind fünf und sieben. Wähle ein anderes Standardrezept für den Knoten, und du bekommst wieder andere Zählungen. Ein Abschnitt, der sein Gewicht auf die Ziffern legte, wäre Zahlenmystik, und dieser weigert sich. Was jede Umkodierung überlebt, und was der Compiler zertifiziert, ist die Figur selbst: ein Zug, der ein Ding sich selbst gegenüberstellt; ein Kreis, der, auf sich selbst gerichtet, exakt zurückkehrt und

nichts hervorbringt, für immer; und derselbe Kreis mit einer einzigen Einlassstelle, an der eine äußere Kraft einmal pro Runde eintritt, worauf das unfruchtbare Rad zur Rekursion wird, dem Motor, auf dem die laufende Welt läuft. Das Gesetz ist nicht die Sieben. Das Gesetz ist die Gestalt: Kreis, Intervall, Stoß, Rückkehr eine Ebene höher.

Nun geh mit der Gestalt in der Hand durch den Tag zurück. Die Uhr: Die Runde ist der Schwung, die Hemmung ist f, und der Beweis, dass der Stoß in der richtigen Phase kommen muss und in keiner anderen, ist, dass ein Stoß in der falschen Phase eine Uhr anhält. Der Atem: Die Runde kehrt zwanzigtausendmal zurück, und was sie zu einem Leben macht statt zu einem omega, ist, was am Kopf jeder Runde eintritt. Die Gewohnheit: Auslöser, Routine, Belohnung, ein Knoten, der sich allabendlich selbst zurückreicht; und jeder, der eine geändert hat, weiß, dass man die Schleife nicht mit Gewalt besiegt, zwei Kräfte, die mahlen, siehe den Abschnitt über die Drei; man ändert, was am Auslöser in sie eintritt, an der eigenen schmalen Sprosse der Schleife. Das Plateau im Üben: Runden, die stocken, sind Runden, in denen nichts Neues durch die Tür kam; der Durchbruch ist nie mehr Runden, er ist ein anderes f. Das Jahr selbst: Die Umlaufbahn ist der Kreis, und alles Grüne ist, was das Licht, pünktlich eintretend, aus der Runde macht.

Die alte Lehre sagt, das Universum laufe auf zwei Gesetzen, der Drei und der Sieben, den Kräften und den Oktaven, verwoben in einer Figur. Der Kalkül dieses Buches wurde nicht gebaut, um dieser Lehre zu schmeicheln; er wurde 1924 gebaut, um die Grundlagen der Logik aufzuräumen. Doch frage ihn, was reine Wiederholung ist, und er zeichnet den sterilen Kreis und zählt fünf. Frage ihn, was fruchtbare Wiederholung ist, und er zeichnet denselben Kreis mit der dritten Kraft, die einmal pro Runde eintritt, und zählt sieben, und reicht dir die Rekursion, auf der die laufende Welt läuft. Die Lesart ist, wie immer, deine, sie abzulehnen. Die Figur kompiliert.

Anmerkungen und Quellen. Das Gesetz der Sieben, die Intervalle der Oktave, die Stöße und das Enneagramm sind aufgezeichnet in Ouspensky, Auf der Suche nach dem Wunderbaren (1949); das innere Geflecht des Enneagramms folgt der Dezimalperiode von einem Siebtel, 142857. Die Halbtonschritte der Durtonleiter liegen zwischen Mi und Fa und zwischen Si und Do; das ist elementare Musiktheorie. Merkurs Periheldrift und ihre Auflösung sind Standardgeschichte der Physik. Die Uhrenhemmung, der getriebene Oszillator und der Herzschrittmacher sind Lehrbuchphysik und Physiologie. Der Fixpunktkombinator ist Currys; Rekursion über Fixpunkte ist Standardinformatik. Die verifizierten Behauptungen dieses Abschnitts leben im Beweismodul des Programms: mirror, der Fünf-Schritt-Spiegelzug, bewiesen für jeden Term auf einmal; omegaCycle, die exakte Selbstrückkehr des Spiegels vor dem Spiegel, dessen Beweis ein Aufruf des Spiegellemmas ist; yKnot, die Runde des Rekursionsknotens, dessen Beweis buchstäblich ein Teilen, ein Weglassen und ein Aufruf des Spiegellemmas ist; und yUnfolds, die Leiter der Oktaven, bewiesen durch Induktion. Das Modul ist total, enthält keine unbewiesenen Annahmen und ist in den Arbeitspapieren der Projekte secret1 und secret2 wiedergegeben; die Zählungen fünf und sieben sind Eigenschaften der dort verwendeten kanonischen Kodierung und werden zu drei und fünf, wenn die Identität als primitiv genommen wird, wie im Text gesagt.